ARC-AGI-3 기법별 시도·실패 기록

보존된 실험 기록의 회고적 재구성 | 사람·계정명 제외판

누가 했는지가 아니라, 무엇을 시도했고 왜 유지·수정·보류했는가

22개 기법·운영 항목을 시도, 관측 결과, 판단·교훈, 한계로 정리했다. 사람 이름, 계정명, 개인별 기여 표기, 원자료 경로, 계정 연결 URL 및 제출 식별자는 싣지 않았다.

대상 기록은 2026-10-16부터 2026-11-02까지의 보존 자료다. 당시 작성한 새 일지가 아니라 2026-11-10에 재구성한 검토본이며 전체 실험을 빠짐없이 모은 목록은 아니다.

실패·교정·보류를 구분하는 핵심 사례

기법	관측과 판정
정답 경로 지도학습	0/12 및 템플릿 붕괴가 인계 문서에 보고됨. 개별 원시 로그 재검산은 미완료.
교사 점수 기반 on-policy 갱신	별도 103레벨 평가에서 82 → 73 → 71 → 64로 회귀. 평가 입력 차이도 남아 있음.
스크롤 지도 오탐 교정	저장 프레임에서 이동 오탐 5 → 0. 실제 게임 점수 향상 검증은 별도.
보조 모델 특징 보정	내부 loss 개선 뒤 실제 특징 정렬 검사 실패. 후보를 격리하고 배포 보류.
행동 가드·단계 검증	저점은 확인됐지만 OOM·중도 종료가 원인이었다는 증거는 미확인.

읽는 기준

D는 보존된 설정·코드·결과의 직접 확인, H는 인계 보고 수준을 뜻한다. 완료·유한 가중치·단위 검사 통과가 점수 향상과 같지는 않다. 실패가 확인되지 않은 후보를 실패 기법으로 단정하지 않는다.

공개25가 학습에 노출된 이후의 풀이 점수·완료율은 일반화 성능 근거로 제시하지 않는다. 원시 추론 전문·replay·키·접속 정보도 포함하지 않는다. draft A/B와 교사 A/B는 동일 종류 안에서만 쓰는 중립 표기다.

중립 근거 코드 S01-S19는 별도 보존된 증거 목록에 대응한다. 이 PDF에는 자료 유형만 표시하며 원자료 재배포 허가를 뜻하지 않는다.

01 관측과 기억

E01 스크롤 화면 정렬·합성 기반 World Map

구현·개발 실행 보존 / 최종 채택 연결 미확인 | 근거 D

시도 기법 64×64 화면보다 큰 세계를 다루기 위해 연속 관측 프레임을 정렬·합성했다. Python 도구에 world_map, world_viewport, world_map_ascii를 제공하고, 필요할 때만 지도 이미지를 덧붙였다.

관측 결과 초기 지도 소스와 a~d 네 개발 실행의 결과가 남아 있다. 각 실행은 공개25게임·183레벨 분모, 약6,818초다. 이후 저장 프레임 재생에서 ar25의 카메라 이동 오탐5회가 확인됐다.

판단 / 교훈 아이디어 자체를 폐기한 기록이 아니라, 오탐을 줄이는 교정 지도로 검증을 이어간 사례다. 최종 두 패킷에서 초기·교정 지도 기법 활성화 경로는 확인되지 않았다.

해석 한계 World Map은 화면 공간을 합치는 기능이다. 자연어 world model이나 완료 레벨 기억 레벨 기억과 동일한 기능이 아니다. 개발 결과만으로 숨은 게임 성능이나 속도 이득을 주장하지 않는다.

기록 시기: 2026-10-16 계열 | 근거: S01, S02, S03

E02 전경 일치 필터와 버전 캐시를 이용한 지도 오탐 교정

저장 프레임·로컬 검사 통과 / 점수 효과 미측정 | 근거 D

시도 기법 전경 일치율0.8 이상인 이동만 수용하고, 기존 상태 관리 메모리의 버전을 이용해 불필요한 읽기·복사·동기화를 줄였다. 경로 충돌과 에이전트 세대도 분리했다.

관측 결과 25게임·6,859프레임의 저장 재생에서 ar25 오탐5→0, bp35 실제 이동7회·lf52 실제 이동3회는 유지됐다. 최종 로컬36검사와 조합6사례를 통과했다.

판단 / 교훈 프레임 단위 결함 수정 근거는 확보했다. 처음의 과도한 RESET 금지 테스트를 수정했고, 한 차례 상태 관리 오류의 정확한 원인은 미확인으로 남겼다.

해석 한계 0.8은 공개 예시로 정했다. 재생은 모델·엔진 플레이가 아니며, 약1,530 CPU초 절감이라는 기존 추정은 실제 운영 가속 근거가 아니므로 채택하지 않았다.

기록 시기: 2026-10-16 계열 | 근거: S02

E03 구조화 세계 상태 메모리와 완료 레벨 기억의 분리

최종 두 코드에 설정 확인 | 근거 D

시도 기법 매 턴 재작성하는 구조화 메모리와, 성공한 레벨의 규칙·행동 꼬리를 다음 문맥으로 가져가는 작은 기억 카드를 분리했다.

관측 결과 두 최종 코드 모두 구조화 메모리 섹션은 비활성이고 완료 레벨 기억은 활성이다. 레벨 완료 후 규칙 한 줄을 수집하고 문맥 머리가 바뀔 때 기억 카드를 다시 제공한다.

판단 / 교훈 기억 기능 전체가 꺼진 것도, World Map이 모두 켜진 것도 아니다. 구조화 상태 메모리와 완료 레벨 기억을 별개의 기법으로 분류한다.

해석 한계 정적 설정·구현 확인이지, 완료 레벨 기억 단독의 인과적 점수 향상 또는 모든 실행에서의 정상 작동을 독립 입증한 결과는 아니다.

기록 시기: 최종 패킷 2026-11-01~02 | 근거: S03

02 시연·교사 갱신·자기 풀이 학습

E04 정답 경로 재생 시연을 이용한 지도학습

붕괴 보고 / 폐기 | 근거 H

시도 기법 정답 경로를 재생한 시연으로 지도학습했다. 뒤의 922구간 기반 1차 학습과 다른 초기 시연 학습 실험이다.

관측 결과 인계 문서는 0/12, 응답 약180토큰의 템플릿 붕괴를 보고한다. 이 항목의 개별 평가 원시 로그는 이번 PDF 작성에서 재검산하지 못했다.

판단 / 교훈 최종 모델의 부모로 사용하지 않았다. '초기 실패 시연 학습'과 '최종 계보 1차 학습'을 같은 단계로 합치지 않는다.

해석 한계 0/12는 인계 보고 수준이다. 붕괴 메커니즘이나 원자료 하나의 인과 책임은 이 수치로 특정할 수 없다.

기록 시기: 2026-10-28 / 인계 보고 | 근거: S04

E05 교사 점수 기반 on-policy 갱신: PPO-clip + KL + RFT

별도 평가에서 회귀 / 최종 부모 아님 | 근거 D+H

시도 기법 설정은 adv_source=served, pg_mode=ppo, clip0.2/0.28, top-k20 KL weight0.5, own-clear RFT weight0.2다. 단순 SFT만 한 실험으로 분류하면 틀리다.

관측 결과 GF-2 별도103레벨: base82, step25 73, step50 71, final62 64. 대체 평가 환경59레벨은 base/final 모두21. base JSON의 clears127은 중복 성공 건수이므로 고유 레벨82와 혼용하지 않았다.

판단 / 교훈 같은 레시피의 추가 학습을 향상으로 간주하지 않고 별도 RFT 계열로 전환했다. 이 OPD 어댑터는 최종 922구간 자기 풀이 학습 계보의 부모가 아니다.

해석 한계 게임 성공 보상 기반 GRPO/PPO는 아니다. 인계는 생성 길이 증가와 행동 수 감소를 진단했지만 단독 원인 입증은 아니다. 인계상 평가 서빙본에는 일부 PLE shard가 없어 Kaggle 입력과 동일하지 않았다.

기록 시기: 2026-10-28~29 | 근거: S04, S05

02 시연·교사 갱신·자기 풀이 학습 (계속)

E06 자기 성공 궤적을 이용한 소규모 RFT

비교 완료 / 개선 채택 보류 | 근거 D

시도 기법 원본과 step15를 같은 B300에서 순차 비교했다. 공개25게임·183레벨, seed11, 각1,800초의 짧은 평가다.

관측 결과 저장된 비교는 뚜렷한 개선 판정을 내리지 않았다. 후속 진단에서 요청 seed는 일치했고 관측 요청 실패는 cutoff를 가로질렀다. 대기시간 합계는 동시 요청의 합이므로 wall time에 더할 수 없다.

판단 / 교훈 파일럿은 보존하고 최종 main을 새 원본 기본 모델에서 시작했다. 짧은 모델 비교와 스케줄러·행동 경로 효과를 분리해야 한다는 교훈을 남겼다.

해석 한계 한 쌍·고정 순서이며 배분과 풀이 경로가 상호작용한다. 임의의 '추론을 짧게 하면 해결' 가설이나 품질 향상 확정으로 연결하지 않는다.

기록 시기: 2026-10-29~30 | 근거: S06

E07 자기 성공 구간을 확대한 중간 RFT

학습 완료 / 최종 부모 미사용 | 근거 D

시도 기법 확장 전 확보된 자기 풀이480구간으로60 optimizer updates를 수행했다.

관측 결과 완료 STATE는480구간,3,032 assistant targets,88게임·29계열·151에피소드·327 game-level을 기록한다. quality_verified=false, used_as_parent=false다.

판단 / 교훈 후속922구간 학습은 이 체크포인트에 이어 붙인 것이 아니다. 중간 완료물을 보존하고 새 원본 기본 모델에서 학습한 계보를 별도로 기록했다.

해석 한계 완료와 loss 변화는 ARC 점수 향상 증거가 아니다. 480+922를 서로 독립적인 신규 데이터 총량처럼 더하지 않는다.

기록 시기: 2026-10-30 | 근거: S07

03 자료 혼합·추가 학습·중단 복구

E08 정제된 자기 성공 궤적 기반 attention LoRA

116/116 updates 완료 / 후학습 구성 계보 | 근거 D

시도 기법 GF-0002 train 자기 풀이를 정제해 원본 기본 모델에서 attention LoRA를 새로 학습했다. rank64/alpha64, LR1e-5,1epoch,누적8이다.

관측 결과 922구간·171게임·35계열·379에피소드·575 game-level,116 updates 완료를 기록한다. 이전120 대비 추가802 구간이며, 학습 positive-token positions는8,449,037이다.

판단 / 교훈 최종 학습 계보의 시작점으로 사용했다. 원시 응답 그대로인 항목과 템플릿 정규화된 항목을 구분하고 미래 정보·추측한 target을 추가하지 않았다.

해석 한계 학습 완료, 유한 텐서, 병합은 각각 다른 검증이다. 이 단계만의 독립적인 점수 개선은 입증하지 않았다.

기록 시기: 2026-10-30 / guest 완료21:06 UTC | 근거: S07

E09 자기 풀이 보존과 복수 교사 행동 target의 가중 혼합

7,418구간 /928 updates 완료 | 근거 D

시도 기법 1차 학습 어댑터에서922 native와6,496 teacher 구간을 섞었다. teacher는 교사 A6,308·교사 B188, LR2e-6, teacher/native scale0.1/1이다.

관측 결과 후보6,532개 중 undo 계약 미확정17, 행동 충돌6, 중복13을 제외했다. 최종 기록은 teacher positive tokens233,042와 native8,449,037을 구분한다.

판단 / 교훈 teacher 행동 supervision과 native 보존을 함께 사용했다. '프런티어 추론 전문을 모두 증류했다'는 표현 대신 실제 loss mask·target 범위만 기술한다.

해석 한계 이 단계부터 공개25는 in-domain이다. 이후 공개25 점수를 미학습 일반화 성능으로 제시하지 않으며, 창 수 비율을 loss 기여 비율로 간주하지 않는다.

기록 시기: 2026-10-31~11-01 | 근거: S08

03 자료 혼합·추가 학습·중단 복구 (계속)

E10 optimizer·RNG·데이터 스케줄을 보존한 학습 재개

중단 후 복구 완료 | 근거 D

시도 기법 824/928 updates에서 유한 학습 시간 한도에 도달했다. 중단 체크포인트로부터 optimizer·RNG·데이터 스케줄을 복원했다.

관측 결과 중단 시6,592/7,418구간, 남은104 updates·826구간이었다. optimizer312개 상태와 CPU/CUDA RNG 복원·동일 스케줄을 확인했고928까지 완료했다.

판단 / 교훈 처음부터 다시 학습하거나 한도를 무시한 것으로 기록하지 않는다. 기존 오류·중단 영수증을 보존한 별도 재개 실행이었다.

해석 한계 정확한 상태 복원이 향후 모든 GPU 연산의 bitwise 동일성을 보장하지는 않는다. guest 시각은 청구·PC 시각과 혼합하지 않았다.

기록 시기: 2026-11-01 / guest03:00~06:04 UTC | 근거: S08

E11 교정 사례·자기 풀이·교사 행동의 저학습률 혼합

171구간 /22 updates 체크포인트 확인 | 근거 D

시도 기법 2차 학습에서 선별 보강 own57 + native57 + teacher57, LR5e-7,누적8,source scales1/1/0.1로 추가 학습했다. 정답 경로 제공 target6개는 제외했다.

관측 결과 최종 관측에22 updates·171구간,312개 유한 LoRA 텐서 및 2차 학습 대비 변화가 기록됐다. CPU 인코딩 검사 183개는 학습171+평가12이지 전부 학습 사례가 아니다.

판단 / 교훈 이 누적 어댑터를 원본 기본 모델에 한 번 병합해 후학습 구성로 연결했다. 전체 후학습을 '22회'라고 축소하지 않는다.

해석 한계 선별 보강 단계의 holdout도 전체 계보에서는 2차 학습에 노출돼 있다. phase3 폴더의 FINAL_VERIFY_RESULT는 내용상 2차 학습 검증이므로 3차 학습 근거로 잘못 인용하지 않는다.

기록 시기: 2026-11-01 / guest final checkpoint07:41 UTC | 근거: S09, S11

04 자료 검증·저장·가중치 가공

E12 관측·행동 정렬 검증을 통한 학습 자료 투입 제한

수집·분석 / policy targets0 | 근거 D

시도 기법 인간 기록144개와 추가 모델50런을 확보하고 시간·행동 정렬 및 자료 품질을 조사했다.

관측 결과 인간89개 ordinal-aligned·55개 격리, 추가 모델55,902 transitions 및357 reference shortlist segments가 기록됐다. 확인된 정책 target 투입은 둘 다0이다.

판단 / 교훈 수집했다고 모두 학습했다고 쓰지 않는다. 원인-결과 순서와 입력/정답 정렬이 입증되지 않은 자료는 양을 늘리기 위해 섞지 않았다.

해석 한계 수집·열람 가능성과 재배포 허가는 별도다. 원시 replay·개인정보·reasoning 전문은 이 PDF에 넣지 않았다.

기록 시기: 2026-10-31~11-01 | 근거: S08

E13 컨테이너와 데이터 볼륨의 캐시·출력 경로 분리

병목 확인 / 새 출력 경로 분리 | 근거 D

시도 기법 학습 전 실제 저장장치 구획·공간·캐시 사용을 확인하고 컨테이너와 별도 데이터 볼륨을 구분했다.

관측 결과 저장 감사 시 컨테이너 94%, 약 3.65GB 여유, 데이터 볼륨 약 694.12GB 여유였다. 패키지 캐시는 약 48.61GB를 차지했다.

판단 / 교훈 새 학습 출력·캐시·임시 파일을 별도 데이터 볼륨 아래에 두었다. 원본 모델이나 보조 모델을 삭제한 것으로 설명하지 않는다.

해석 한계 이 값은 당시 스냅샷이지 현재 서버 상태가 아니다. 공간 부족 위험의 확인과 특정 실행 실패 원인 확정은 다르다.

기록 시기: 2026-10-30 저장 감사 | 근거: S10, S07

04 자료 검증·저장·가중치 가공 (계속)

E14 누적 LoRA의 단일 병합과 비변경 가중치 보존

156 dense 텐서·비변경 바이트 검증 | 근거 D

시도 기법 3차 학습의312개 LoRA A/B 텐서를156개의 dense attention checkpoint weight에 병합하고 packed experts·scales 등 비변경 영역을 보존했다.

관측 결과 14개 shard에 대한 병합·비변경 바이트 대조 영수증이 있다. 상태명은 156_DENSE_TENSORS_MERGED_NOT_LOGIT_VALIDATED다.

판단 / 교훈 이미 병합된 모델에 누적 delta를 다시 더하지 않았다. 체크포인트 텐서156개, 양자화 대상108개, fused serving module48개를 서로 다른 단위로 구분한다.

해석 한계 바이트·유한성 검증만으로 adapter-on-base와 병합본의 logits 동일성이나 점수 보존이 입증되지는 않는다.

기록 시기: 2026-11-01 | 근거: S11, S19

E15 자체 PLE 가중치의 FP8 저장 변환

숫자 변환 검증 / 후학습 구성 사용 | 근거 D

시도 기법 보존한 자체 기본 모델 PLE를 FP8로 변환했다. 다른 공개 모델의 PLE 가중치를 이식한 실험이 아니다.

관측 결과 PLE payload102,400,491,520→51,200,245,762bytes, 약50% 감소. 영수증은 NUMERIC_CONVERSION_VERIFIED_NOT_GAMEPLAY_VALIDATED 및 외부 가중치 미사용을 명시한다.

판단 / 교훈 후학습 구성에 자체 FP8 PLE를 사용했다. 저장 형식·scale·dtype·실제 로더 연결을 분리해 추적했다.

해석 한계 payload 감소는 전체 모델 용량, GPU 점유, 준비시간, 처리량이 정확히 절반이라는 뜻이 아니다. 손실 없는 변환 또는 정확도 보존을 보장하지 않는다.

기록 시기: 2026-11-01 | 근거: S11, S19

05 보조 모델 보정과 토큰 가속

E16 보조 모델 출력 혼합부의 제한적 보정 학습

보정 완료 / 배포 보류 | 근거 D

시도 기법 draft B의 마지막 혼합부3개 텐서,6,563,840파라미터에64 updates를 적용했다. 본모델·공유 embedding/head·attention·INT4 expert는 유지했다.

관측 결과 내부 CE/top1 지표는 좋아졌으나 작은 실제 생성 비교에서 뚜렷한 우위가 없었다. 첫 시도는 청크 경계 검사에서 학습 전에 중단됐고, 별도 시도에서 캡처 청크를 수정했다.

판단 / 교훈 loss 개선만으로 완성된 custom draft라고 부르지 않았다. prefill 특징과 실제 decode 정렬 위험을 다음 검증 과제로 분리했다.

해석 한계 전체 MTP 재학습이 아니다. 보정 지표는 게임 점수·native acceptance가 아니며 짧은 warm 고정 순서 생성은 장문 다중슬롯의 대표 시험이 아니다.

기록 시기: 2026-11-01~02 | 근거: S12

E17 보조 모델 prefill/decode 특징 정렬 검증

실제 서버 검사 실패 / 후보 격리 | 근거 D

시도 기법 본모델의 변경 attention과 보정 혼합부를 실제 로드한 뒤 두 보존 문맥의 입력 embedding·shifted token·hidden 관계를 관측했다.

관측 결과 2×512=1,024 prefill 위치 중 인접 token이 다른1,016개 모두 이전 target token의 embedding과 일치했고 현재 draft token과 일치는0개였다. 이후 수정 후보44개 CPU 검사는 통과했지만 그 기록은 GPU 개선 증거가 아니다.

판단 / 교훈 종전 특징으로 보정한 후보를 최종 모델에 승격하지 않았다. native decode 특징과 다음 정답 label을 함께 검증한 뒤 재보정해야 한다.

해석 한계 기존 draft B/draft A이나 본모델 전체의 결함 또는 게임 점수 하락 원인을 증명한 것은 아니다. 관측한 decode6회도 전체 label 정렬을 검증한 것이 아니다.

기록 시기: 2026-11-02 | 근거: S13

E18 보조 모델만 교체하는 speculative decoding 비교

한 쌍 완료 / draft B 자동 승격 안 함 | 근거 D

시도 기법 동일 3차 학습 package에 draft만 바꿔 ar25/bp35/ls20, seed11,1,800초,3게임·24레벨 분모로 warm B300 순차 비교했다. 새 보정 후보와는 별개다.

관측 결과 완료 응답 토큰/플레이 wall은 draft A 441.77, draft B 465.12 tok/s였다. 이 집계 처리량 차이만으로 게임 품질 우위가 확인되지는 않았다. 최종 두 제출의 draft는 draft A이다.

판단 / 교훈 측정한 흐름·TTFT·큐·메모리와 최종 배포 결정을 구분했다. 공개 학습 노출 게임의 풀이 점수·완료율은 논문용 성능표에서 제외했다.

해석 한계 B300 SM103·warm 고정 순서1쌍이다. Kaggle SM120·96GB 환경 적합성, 독립 반복, 전체 acceptance rate, Private 개선을 입증하지 않는다.

기록 시기: 2026-11-01~02 / 순차 쌍 | 근거: S14, S03, S19

06 시간 계약·행동 가드·종료 진단

E19 시작 예산 일치 및 준비 중 연결 유지

정적 불일치 교정·최종 설정 확인 | 근거 D+H

시도 기법 준비 한도와 readiness 영수증의 예산 계약을 맞추고, 서빙 준비 중 gateway 연결을 유지하는 연결 유지 기능를 연결했다.

관측 결과 보존된 검토는1,800초와3,600초 계약 불일치 경로를 지목한다. 최종은 setup3,600·총32,400·cleanup600초, 최대 응답16,384토큰이다.

판단 / 교훈 keepalive는 준비 중 연결 유지이며 게임 풀이 능력이나9시간 시계를 초기화하는 기능이 아니다. 최종 설정과 초기 실패 경로를 분리해 기술한다.

해석 한계 특정0.00 제출을 이 불일치의 결과라고 확정할 원시 채점 타임라인은 이 문서에 없다. 짧은 등록 commit 시간을 실제 채점 시간으로 쓰지 않는다.

기록 시기: 2026-11-01~02 최종 코드 | 근거: S15, S19

E20 행동 가드와 단계별 검증

저점 확인 / 중도 종료·OOM 원인 미확인 | 근거 D

시도 기법 원본 기본 모델+draft A의 가드·단계 검증 변형을 제출했다. 학습된 922구간 자기 풀이 학습/3차 학습 제출이 아니다.

관측 결과 보존된 감사에 제출 완료 상태와 Public 16.69가 기록돼 있다. 도구 실행의 개별 주소공간 제한 누락, 메모리 내 stdout 누적, 실전 모니터 공백은 코드상 확인됐다.

판단 / 교훈 '서버가 중간에 죽어서16.69'를 사실로 쓰지 않는다. 무변화 가드가 유효한 대기 행동에 영향을 줄 가능성과 큐 분배 위험은 가설·방어 공백으로 남겼다.

해석 한계 실전 내부 시간·OOM 카운터·게임별 로그가 없다. 성공 상태도 모든 게임의 충분한 시도나 정상 완주를 보장하지 않는다.

기록 시기: 2026-10-30 제출 /11-01 감사 | 근거: S16

E21 메모리 경고·실제 장애·정상 종료의 로그 분리

두 실행 종료 확인 / 진단 라벨 정정 | 근거 D

시도 기법 최종본 파생 두 오프라인 런에서 전체25게임·183레벨 분모와 종료 타임라인을 수집했다. 자동 진단의 OOM 단어 표식을 원문과 대조했다.

관측 결과 31/28개 OOM 표식은 실제 OOM 예외가 아니라 late Triton loading 예방 경고였다. SIGTERM은 cutoff 뒤 정리 시작 시각에 해당했고 두 owned groups가 비었다.

판단 / 교훈 경고 문구와 실제 실패를 구분했다. 그렇다고 무오류 보증으로 바꾸지는 않았다. 요청 오류15/14·도구 오류226/253의 개별 원인은 모두 분류되지 않았다.

해석 한계 마지막 GPU 여유0.29/0.33GiB는 좁은 여유의 표본이지 peak가 아니다. 공개25는 학습 노출이며 같은 seed 반복이고, 실전9시간·Private 안전성 검증도 아니다. 풀이 성능 수치는 제외했다.

기록 시기: 2026-11-02 | 근거: S17

07 통합 구성 비교와 결론

E22 후학습·양자화 결합 구성과 기본 모델 구성의 비교

두 최종 구성·Public 점수 식별 | 근거 D

시도 기법 기본 모델 구성과 누적 후학습·자체 FP8 PLE 구성을 비교했다. 두 구성 모두 기존 draft A와 실행용 의존성·소스 묶음, 노트북 내장 패치를 사용한다.

관측 결과 보존된 결과에서 기본 모델 구성은 Public 36.89, 후학습 구성은 Public 32.53이다. 현재 Private 점수나 순위는 이 문서에서 조회·추정하지 않았다.

판단 / 교훈 후학습과 변환의 완료를 실제 점수 우위로 바꾸어 설명하지 않는다. 새 보정 draft·외부 PLE 가중치·별도 추가 실행 Dataset이 최종에 사용됐다고도 쓰지 않는다.

해석 한계 두 제출은 모델만 바꾼 통제 인과 비교가 아니다. 한 번의 Public 점수 차이를 각 기법의 효과량이나 Private 예측으로 사용할 수 없다.

기록 시기: 2026-11-01~02 제출 /11-09 저장 관측 | 근거: S18, S19

방법론적 결론

관측 정렬, 도구 계약, 시간 예산, 모델·보조 모델 연결은 개별 품질 지표와 따로 검증해야 한다. 학습량·loss·처리량의 개선이 실제 점수 개선으로 이어지는지는 전체 분모와 적절한 비교군으로 확인해야 한다.

이 기록은 특정 기법이 항상 실패한다는 결론이 아니다. 해당 데이터·구현·예산·평가 조건에서 확인된 결과를 보존하며, 재시험이 필요한 부분은 보류·미확인으로 남긴다.

08 중립 근거 유형 색인

19개 묶음·55개 원자료의 기존 해시를 대조했다. 계정명과 원자료 경로는 이 전달본에서 제외했다. 근거 코드만으로 독립 재현이 가능하다는 뜻은 아니며, 재현에는 별도의 공개 범위 검토와 원자료 접근이 필요하다.

코드	보존된 근거 유형
S01	초기 지도 구현 및 개발 실행 요약
S02	지도 오탐 교정의 저장 프레임 재생 및 로컬 검사
S03	최종 구성의 메모리 설정 및 레벨 기억 구현
S04	초기 시연 학습 보고 및 교사 기반 갱신 설정
S05	초기 갱신의 별도 평가 집합 결과 요약
S06	소규모 RFT 비교 결과 및 행동 경로 진단
S07	자기 풀이 확장 학습의 상태 및 설정
S08	혼합 학습 완료·재개·자료 투입 기록
S09	저학습률 교정의 자료 구성 및 체크포인트 관측
S10	컨테이너·데이터 볼륨 공간 감사
S11	누적 가중치 병합 및 PLE 변환 영수증
S12	보조 모델 보정 학습 및 제한적 생성 비교
S13	보조 모델 특징 정렬 검사 및 수정 후보 검사
S14	보조 모델 두 종류의 동일 본모델 순차 비교
S15	최종 시간 설정 및 시작 예산 불일치 감사
S16	행동 가드·단계 검증 구성의 제출 및 코드 감사
S17	공개 게임 반복 실행의 종료·경고 재분류
S18	보존된 최종 제출 결과 및 화면 관측
S19	최종 두 구성의 고정 노트북 및 입력 명세

표기의 경계

이 문서는 개인별 기여·책임·소유권을 주장하지 않는다. 기술 내용과 관측치를 보존한 기법 중심판이다. 실험의 유효성·원자료 권리·라이선스에 대한 추가 검토를 대체하지 않는다.